

概率论与数理统计

主讲：陈熙霖、常虹

助教：闵越聪、李彦辰

绪论

- 概率是相对的，部分出于某种无知，部分出于我们的知识所限

——拉普拉斯

- 概率论是研究客观世界随机现象数量规律的学科
- 起源：
 - 16世纪意大利学者开始研究掷骰子

(Chevalier de Méré问题):

掷一个骰子四次中出现一次“6”的概率与掷一对骰子24次中出现一对“6”的概率哪个大？

绪论

- 概率是相对的，部分出于某种无知，部分出于我们的知识所限

——拉普拉斯

- 概率论是研究客观世界随机现象数量规律的学科
- 起源：
 - 16世纪意大利学者开始研究掷骰子
 - 17世纪帕斯卡等解决了“赌徒分金”问题

Chevalier de Méré的“赌徒分金”问题：

梅累和赌友掷骰子，各人下赌注32个金币，约定先赢三局为胜（梅累如果先掷出三次6点，或者赌友先掷出三次4点就算赢了对 方）。赌博进行了一段时间后，梅累已经两次掷出6点（赢了两局），而赌友已经掷出一次4点（赢了一局），这时梅累接到通知，要其马上去陪国王接见贵宾，赌博便只好中断了，那么，留下的这64个金币两人应该怎样分才算合理呢？

绪论

- 概率是相对的，部分出于某种无知，部分出于我们的知识所限

——拉普拉斯

- 概率论是研究客观世界随机现象数量规律的学科
- 起源：
 - 16世纪意大利学者开始研究掷骰子
 - 17世纪帕斯卡等解决了“赌徒分金”问题
 - 伯努利等奠定了概率论的基础
 - 18世纪拉普拉斯引入分析概率
 - 20世纪，柯尔莫哥洛夫奠定了公理化概率理论体系

- 数理统计是研究怎样有效地收集、整理和分析带有随机性的数据，以及对所考察的问题作出推断或预测，直至为采取一定决策和行动提供依据和建议的学科
- 概率是数理统计的基础，数理统计是概率的一种应用

概率与大数据

- 三类意义下的概率
 - 古典概率/先验概率——每种结果等可能， n 种可能， k 种发生，则概率为 k/n 。典型的掷骰子、抛硬币都是
 - 频率概率或统计概率——具有不同发生概率的事件，通过反复观察，记录某种结果出现的概率
 - 分析概率——以数学分析为基础

概率的应用

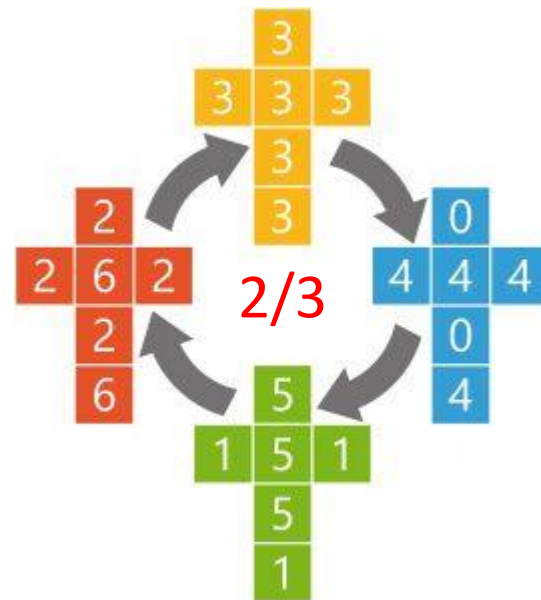
- 概率的重要性——现代若干学科的基础
 - 机器学习、模式识别
 - 电子系统、航空、航天——可靠性
 - 制造业——产品抽样
 - 保险业——赔付赔率的设定
 - 医学——治疗的有效性检验
 - 人口调查——抽样
 - 传染病的流行——生灭过程
 -
- 生活中最重要的问题，其中绝大多数在实质上只是概率的问题

——拉普拉斯

一些问题

- 非传递骰子

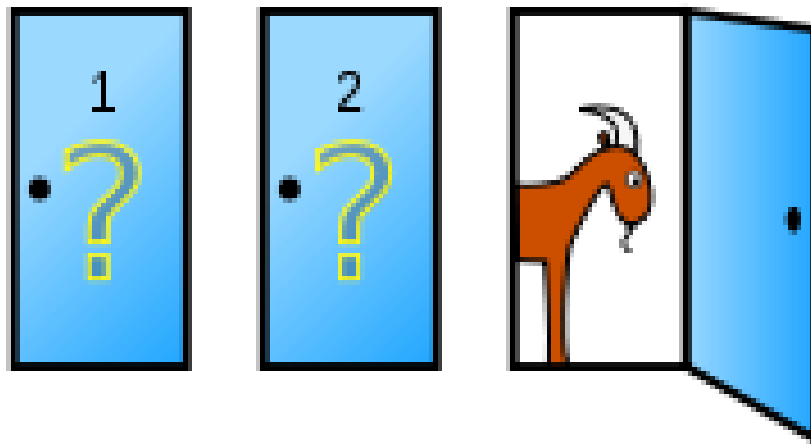
- 石头-剪子-布一般的骰子
- 你总可以赢



一些问题

- Monty Hall问题

三个门，其中有一个门后面是车，其他两个门后面是羊。当游戏者选中了一个门之后，无论怎样，主持人在知道他首次的选取情况的基础之上，从剩下的两个门之中打开一个后面是羊的门。游戏者也知道主持人是故意选的后面没有车的门。问题：此时，游戏者应当保持自己原先选择的那扇门，还是换选另外一个门，以最大可能地获得汽车？



一些问题

- 独生子女问题

独生子女如果老大是女儿，允许生第二个孩子，是否会破坏男女比例

另一个问题：一个家里有两个孩子，其中一个是女孩，问：另一个也是女孩的概率是多少？

一些问题

- 抛硬币决定命运

- 通过“正/反”决定与通过“正反反 / 反反正”决定
- 连续抛硬币，直到最近三次结果出现“正反反”或“反反正”为止
- 前两次决定命运，只有“反反”后者才会赢

一些问题

• 路边的游戏

两个路边摆摊的艺人在和路人玩两个相似的游戏，一个通过艺人和游戏参与者“**抛硬币**”决定，另一个通过双方“**亮硬币**”决定，如果双方两人的结果**都是正面**，那么艺人付给参与者**3元**，如果**都是反面**，艺人付给参与者**1元**，剩下的情况，则参与者需要付给艺人**2元**。”

这两个游戏的公平性是否一样？你该和谁玩？如何玩？

一些问题

- 俄罗斯轮盘赌

左轮手枪中只有一颗子弹决斗，双方轮流对准自己头部扣动扳机，概率如何？

如果手枪中有两颗连续的子弹，概率如何？三颗、四颗、五颗子弹又如何？

一些问题

• 统计的障眼法——手术的有效性

1986 年，为了对比肾结石治疗中两种手术的优劣，有人统计了接受这两种手术的病人数量和成功率。在统计中，按照严重程度把病人分为大块结石和小块结石两组，然后分别统计了两组病人中手术 A 和手术 B 的成功率。得到的结果可以清晰地展示在下面的这个表格中：

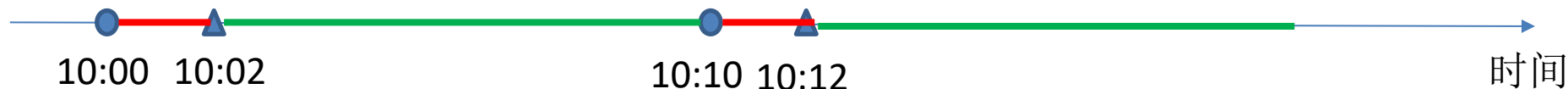
	手术A	手术B
小块结石	93%	87%
大块结石	73%	69%

一些问题

- 计数与空间的骗局

困惑的兄弟：妈妈去给两兄弟做饭，哪边的地铁先到就去哪边，结果哥哥比弟弟吃到妈妈做的饭的次数多很多，什么原因？

计数空间不均匀划分：



课程的主要内容

- 第一部分 概率
 - 随机事件与概率
 - 随机变量及其分布
 - 多维随机变量及其分布
 - 随机变量的数字特征
 - 大数定律及中心极限定理
- 第二部分 数理统计
 - 样本及抽样分布
 - 参数估计
 - 假设检验
 - 方差分析
 - *随机过程及其统计描述
 - *马尔可夫链
 - *平稳随机过程
 - *Bayes统计推断
 - *因果推断

主要教材与参考书

- 盛聚、谢式干、潘承毅，概率论与数理统计，高级出版社，2014
- 威廉-费勒，概率论及其应用，人民邮电出版社，2014
- 延伸阅读：
 - 拉普拉斯，龚光鲁，钱敏平 译，关于概率的哲学随笔，高等教育出版社，ISBN: 9787040378207

考试

- 成绩计算：
 - 作业：30%
 - 期中考试：30%
 - 期末考试：40%

第一章 随机事件与概率

§1 随机事件及其概率

§2 频率与概率

§3 古典概型与几何概型

§4 条件概率

§5 独立性

§1 随机事件及其概率

- 现象——客观世界中存在着两类现象
 - 一类是在一定的条件下必然出现的现象，称之为必然现象
 - 另一类是在一定的条件下可能出现也可能不出现的现象，称之为随机现象
- 随机试验
 1. 可在相同条件下重复进行
 2. 一次试验之前无法确定具体出现哪种结果
 3. 能确定所有的可能结果
- 随机试验常用 E (Event)表示

样本空间与样本点

- **样本点**——随机试验的单个结果或样本空间的单个元素称为样本点
- 由样本点组成的单点集称为基本事件,也记为 e .
- **样本空间**——随机试验的所有可能结果所组成的集合称为样本空间,一般记为 $\Omega = \{e\}$ (书中为 S)
- **随机事件**
 - 定义: 样本空间的任意一个(有限或无限可列个元素构成的)子集称为随机事件,简称“事件”
 - 随机事件记作 A, B, C 等
 - 任何事件均可表示为样本空间的某个子集
 - 称事件 A 发生当且仅当试验的结果是子集 A 中的元素
 - 两个特殊事件:
 - 必然事件: Ω
 - 不可能事件: $\emptyset$

试验与事件

- E_1 : 抛一枚硬币, 观察正面H和反面T的出现情况
- E_2 : 将一枚硬币连抛三次, 观察正反面出现的情况
- E_3 : 掷一颗骰子, 观察出现的点数
- E_4 : 记录某网站一分钟内访问的次数
- E_5 : 在一批灯泡中任取一只, 测其寿命;
- 对于试验 E_2 , 以下 A, B, C 为三个随机事件:
 - A 为“至少出一个正面”, 于是
 $A = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH\}$;
 - B 为“三次出现同一面”, 于是
 $B = \{HHH, TTT\}$
 - C 为“恰好出现一次正面”, 于是
 $C = \{HTT, THT, TTH\}$
- 试验 E_5 中, 定义 $D = \text{"灯泡寿命超过1000小时"}$, 于是
 $D = \{x: 1000 < x < T(\text{小时})\}$

事件是集合, 因此有关事件间的关系、运算及运算规则也就按集合间的关系、运算及运算规则来处理

样本空间的一些例子

- 观察某电话交换台在一天内收到的呼叫次数，其样本点有可数无穷多个：
样本空间为 $=\{0\text{次}, 1\text{次}, 2\text{次}, \dots\}$
- 连续射击直到命中为止。为了简洁地写出其样本空间，我们约定以“0”表示一次射击未中，而以“1”表示命中。
样本空间 $=\{1, 01, 001, 0001, \dots\}$

集合的一些运算

- 事件 E 的样本空间为 Ω , $A, B, \dots$ 是其中的子集

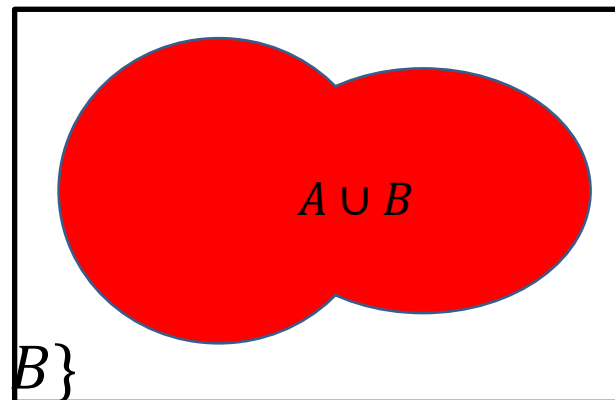
- 集合的补

- $\bar{A} = \Omega \setminus A$

- 集合的并

- 两个集合的并

$$A \cup B = \{x | x \in A \text{ or } x \in B\}$$



- 多个集合的并 $\bigcup_{k=1}^n A_k$, 为 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并事件

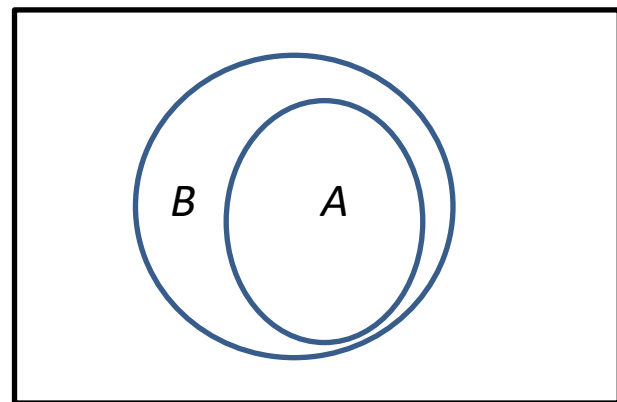
- $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$, 为可列个事件 $A_1, A_2, \dots$ 的并事件

- 集合并的“事件”含义

- N 个事件至少有一个发生

- 若 $A \subset B \rightarrow$ 称为事件 B 包含事件 A ,
即 A 发生必导致 B 发生

若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则 $A = B$

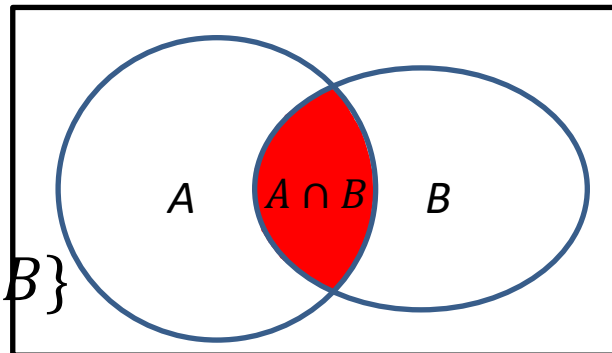


集合的一些运算

- 集合的交

- 两个集合的交

$$A \cap B = \{x | x \in A \text{ and } x \in B\}$$



- $A \cap B$ 也记作 AB

- 多个集合的交 $\cap_{k=1}^n A_k$,为 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的交事件

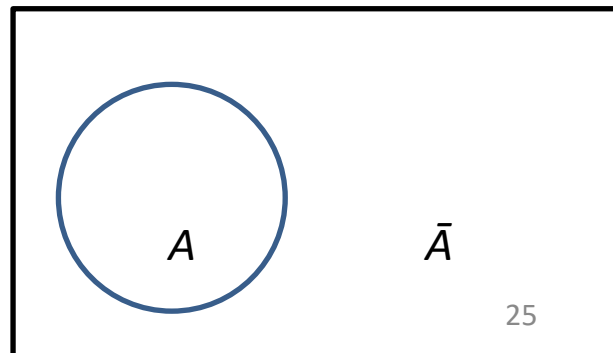
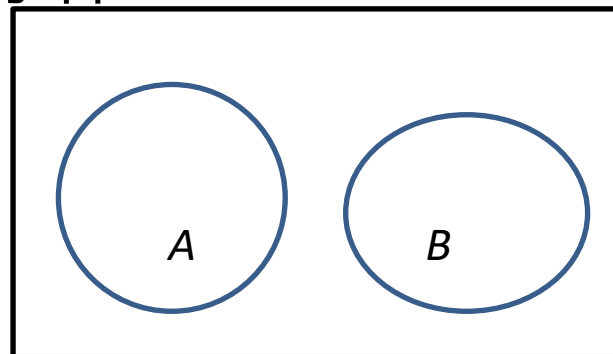
- $\cap_{k=1}^{\infty} A_k$,为可列个事件 $A_1, A_2, \dots$ 的交事件

- 集合交的“事件”含义

- N 个事件同时发生

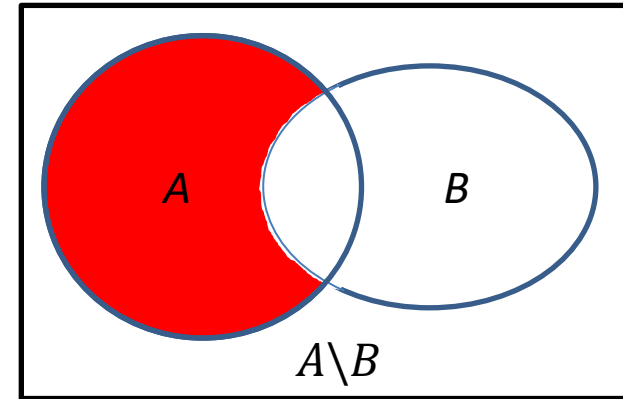
- 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 与 B 不相容或互斥

- 若 $A \cap B = \emptyset$, 且 $A \cup B = \Omega$, 则 A 、 B 为逆事件或对立事件, A 的对立事件又记为 $\bar{A} = \Omega \setminus A$



集合的一些运算

- 集合的差
 - 两个集合的“差”
 - 集合“差”的“事件”含义
 - A 事件发生且 B 事件不发生
 - 何时: $A \setminus B = \emptyset$
 - 何时: $A \setminus B = A$



集合基本运算

- 交换律

$$A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- 结合律

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

- 分配律

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C),$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- De Morgan律

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$

$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

事件运算的例子

- 掷三枚硬币, A, B, C 分别表示三枚正面朝上的事件, 则可以有事件组合:
 - A_1 : 至少有一枚正面朝上: $A \cup B \cup C$
 - A_2 : 恰有一枚正面朝上: $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- 掷一个骰子, A 表示掷出 “6” 点事件, B 表示掷出 “1-5” 的事件
 - $A = \Omega - B$

§2 频率与概率

- 在相同条件下，进行了 n 次试验，其中事件 A 发生 n_A 次，称为事件 A 发生的频数，比值

$$n_A/n$$

称为事件 A 发生的频率，并记为 $f_n(A)$

- 基本性质
 - $0 \leq f_n(A) \leq 1$
 - $f_n(\Omega) = 1$
 - 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件，则
$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

蒲丰投针——通过随机交点估算 π

- d -- 平行线的间距, n – 随机投下的次数
- m – 交点总数, l – 针的长度
- 如果圆的直径为 d , 投下 n 次, 会产生 $2n$ 个交点
- 设想把圆圈拉直, 变成一条长为 πd 的铁丝段, 随机扔下, 每次可能与平行线产生0, 1, 2, 3, 4个交点, 考虑机会均等, 总的交点数大致不变
- 长度为 l 的针, 投下后与平行线相交的交点总数 $m \propto l$, 即 $m = kl$
- 考虑 $l = \pi d$ 的特殊情形, 此时有 $m = 2n$, 于是求得 $k = \frac{2n}{\pi d}$, 于是: $m = \frac{2l \cdot n}{\pi d}$, 从而 $\pi = \frac{2l \cdot n}{m \cdot d}$

